



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 01, 2025

## EXTENSIÓN DEL MODELO METFI MEDIANTE SIMULACIONES MULTIFLUIDO RELATIVISTAS: CONEXIONES ENTRE PLASMAS DE ALTA ENERGÍA Y FORZAMIENTO TOROIDAL TERRESTRE

### Abstract:

La magnetohidrodinámica relativista general (GRMHD) ha constituido un marco de referencia en la simulación de plasmas de alta energía en entornos de espacio-tiempo curvo, sin embargo, su aplicabilidad se ve limitada en condiciones de altas magnetizaciones y factores de Lorentz extremos. El reciente desarrollo de un modelo multifluido relativista extendido y no ideal permite superar estas limitaciones, incorporando efectos como la inercia electrónica, los términos Hall y la evolución explícita del campo eléctrico. Este trabajo explora la aplicabilidad de dicho modelo dentro de la perspectiva METFI, evaluando cómo las dinámicas multifluido relativistas pueden ofrecer un marco para comprender el comportamiento de la Tierra como un toroide electromagnético autoajutable, incluyendo el impacto de las pérdidas de simetría toroidal sobre la generación de efectos no lineales en sistemas geofísicos y biológicos. Se presentan consideraciones numéricas y propuestas de programas de seguimiento para validar correlaciones entre simulaciones multifluido y observaciones de resonancias terrestres tipo Schumann.

Palabras clave: METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) Magnetohidrodinámica relativista general (GRMHD) Plasmas multifluido no ideales Campos poloidales y toroidales Resonancias de Schumann Modelización numérica robusta Simulaciones de Lorentz extremo

### Introducción y contexto conceptual:

Las ecuaciones GRMHD han sido fundamentales para el modelado de plasmas en entornos de agujeros negros y estrellas de neutrones, permitiendo explorar la dinámica de chorros relativistas y campos magnéticos poloidales complejos. No obstante, las limitaciones de la reconstrucción de variables primitivas y la hiperbolicidad de las ecuaciones restringen su uso en escenarios de altas energías. El modelo multifluido extendido de Gorard et al. (2025) supera estas limitaciones mediante la inclusión explícita de interacciones multifluido y efectos no ideales, ofreciendo un solucionador hidrodinámico independiente del campo magnético.

Desde la perspectiva METFI, la Tierra puede concebirse como un toroide electromagnético con forzamiento interno dinámico. La pérdida de simetría toroidal genera respuestas no lineales en sistemas geofísicos y biológicos, analogías que pueden enriquecerse al considerar los plasmas multifluido relativistas como modelos análogos a la ionosfera y la magnetosfera terrestre. En particular, los campos poloidales que emergen alrededor de cuerpos compactos relativistas encuentran un correlato conceptual en los patrones de resonancia terrestre, que actúan como moduladores de energía y frecuencia a escala planetaria.

### Metodología conceptual:

Se plantea un marco conceptual de simulación multifluido aplicado a METFI, en el que:

1. Cada “fluido” relativista representa una especie iónica o componente atmosférico de la Tierra, con acoplamiento electromagnético compartido.
2. Se incorporan efectos no ideales, incluyendo términos Hall y de inercia electrónica, para simular la respuesta dinámica del toroide terrestre ante perturbaciones externas (solar, astronómica, artificial).
3. La reconstrucción hidrodinámica pura permite evaluar la estabilidad del sistema sin la dependencia directa del campo magnético, lo que refleja la resiliencia observada en resonancias tipo Schumann frente a perturbaciones de alta energía.

### Programas de seguimiento propuestos:

- Medición continua de la frecuencia fundamental de resonancia Schumann en distintos nodos globales para correlacionar variaciones con modelos multifluido no ideales.
- Experimentos numéricos para simular acoplamientos multifluido en un toroide electromagnético, incluyendo efectos Hall y de inercia electrónica.
- Desarrollo de indicadores de pérdida de simetría toroidal y su impacto en oscilaciones geomagnéticas locales.

### Referencia:

1. Gorard, J., Juno, J., Hakim, A. (2025). Beyond GRMHD: A Robust Numerical Scheme for Extended, Non-Ideal General Relativistic Multifluid Simulations. arXiv:2510.26019.

- Presenta un modelo multifluido relativista general que extiende GRMHD, permitiendo incluir efectos no ideales y simulaciones con factores de Lorentz y magnetización elevados. Su esquema numérico robusto ofrece un paralelismo conceptual con la dinámica toroidal terrestre descrita por METFI.

## Marco teórico extendido: del GRMHD al METFI multifluido

El modelo GRMHD (General Relativistic Magnetohydrodynamics) ha constituido durante décadas el lenguaje dominante para la descripción de plasmas relativistas en entornos de campo gravitatorio intenso. Su formalismo unifica las ecuaciones de la hidrodinámica relativista con las de Maxwell, permitiendo estudiar la evolución de densidades, flujos y campos en espacios-tiempo curvos. Sin embargo, al basarse en una descripción de fluido único, el GRMHD presupone que todas las especies cargadas (electrones, iones, pares, positrones) se comportan como un continuum homogéneo.

Esta simplificación falla en escenarios de alta magnetización, donde las escalas de inercia electrónica y los efectos Hall adquieren un papel dominante. Las trayectorias de carga dejan de coincidir, los gradientes de potencial se vuelven anisótropos y la dinámica resultante muestra modos de resonancia cruzada que el formalismo tradicional no puede resolver.

El modelo multifluido relativista extendido propuesto por Gorard, Juno y Hakim (2025) representa una transición conceptual: incorpora explícitamente las especies de fluido  $f_i$  (cada una con densidad  $n_i$ , masa  $m_i$ , carga  $q_i$  y tensor de energía-impulso  $T_i^{\mu\nu}$ ) dentro de un campo electromagnético común  $F^{\mu\nu}$ . Las ecuaciones básicas del modelo adoptan la forma:

$$\nabla_\nu T_i^{\mu\nu} = q_i n_i F^{\mu\nu} u_{i,\nu} + S_i^\mu$$

donde  $S_i^\mu$  representa los términos de acoplamiento y disipación entre fluidos. El campo total satisface:

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} = \sum_i q_i n_i u_i^\mu$$

El límite GRMHD clásico se recupera cuando todas las especies comparten una única velocidad  $u^\mu$  y las diferencias entre ellas se anulan. En cambio, el modelo extendido permite resolver, con precisión numérica y estabilidad, estados donde los factores de Lorentz son extremos ( $\gamma > 100$ ) y las magnetizaciones  $\sigma = B^2/(\rho h)$  alcanzan valores que en GRMHD conducirían a la pérdida de hiperbolicidad.

## Correspondencia formal con el modelo METFI

En el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Tierra se concibe como un sistema toroidal autoajustado, cuya dinámica electromagnética interna

mantiene la coherencia energética planetaria. El núcleo, la ionosfera y la magnetosfera forman un continuo de acoplamientos resonantes donde la energía fluye desde el centro geomagnético hacia las capas superiores a través de líneas de flujo poloidales y toroidales.

El paralelismo con el modelo multifluido relativista es inmediato si reinterpretemos los “fluidos relativistas” como dominios de carga diferenciada dentro del sistema Tierra. Así, podemos definir:

| Región METFI                | Fluido relativista análogo                  | Propiedades dominantes                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Núcleo y manto metálico     | Fluido denso, magnetizado, alta inercia     | Generador toroidal primario                  |
| Ionosfera                   | Fluido ligero, bajo número de colisiones    | Región de acoplamiento Hall                  |
| Magnetosfera                | Fluido de baja densidad, alta movilidad     | Disipador y resonador externo                |
| Campo eléctrico atmosférico | Acoplamiento multifluido $F^{\mu\nu}$ común | Medio de transmisión del forzamiento interno |

n este marco, el sistema METFI puede modelarse como una configuración multifluido de tres capas acopladas, cada una con su propia velocidad de fase, conductividad y respuesta a la perturbación. La ruptura de simetría toroidal (ya observada en la asimetría de los cinturones de radiación y en la deriva longitudinal del campo magnético) equivaldría a un desacoplamiento multifluido —un fenómeno análogo al “slippage” entre especies cargadas en GRMHD extendido.

La ecuación generalizada de energía para el sistema toroidal puede expresarse como:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_i h_i \gamma_i^2 - p_i) + \nabla \cdot (\rho_i h_i \gamma_i^2 \vec{v}_i) = \vec{J}_i \cdot \vec{E} + \Sigma_{ij} \vec{R}_{ij}$$

donde el término  $\Sigma_{ij} \vec{R}_{ij}$  representa la interacción friccional entre fluidos (núcleo–ionosfera, ionosfera–magnetosfera). En condiciones de resonancia, este término no se disipa sino que se reinvierte como energía oscilatoria, sosteniendo la estabilidad toroidal.

De modo similar a los chorros relativistas en agujeros negros, la energía poloidal que emerge desde el núcleo terrestre puede reorganizarse en configuraciones de corriente en espiral —fenómeno visible en las corrientes Birkeland y en las estructuras aurorales. Estas manifestaciones serían equivalentes al régimen no ideal del modelo multifluido, donde el campo eléctrico explícitamente evolucionado  $\vec{E}$  no puede despreciarse.

## Efectos no ideales y dinámica del forzamiento interno

El interés de Gorard et al. en incorporar efectos no ideales —como la inercia electrónica o los términos Hall— encuentra un eco directo en las anomalías geomagnéticas observadas en la

Tierra moderna. En regiones donde el gradiente de conductividad se modifica por inyección de aerosoles o calentamiento ionosférico, los términos Hall se amplifican y la relación  $\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} = \eta \vec{J}$  deja de ser nula.

En términos METFI, este desequilibrio puede interpretarse como una variación local del tensor de acoplamiento toroidal, que altera la frecuencia natural de resonancia del sistema Tierra-Schumann. Las simulaciones multifluido no ideales permitirían modelar cómo perturbaciones externas (por ejemplo, de tipo HAARP, CME o sismo-electromagnéticas) inducen oscilaciones cruzadas entre los “fluidos” internos del planeta.

El campo eléctrico evolucionado explícitamente en el nuevo modelo permite además integrar una descripción coherente del potencial atmosférico global —un circuito eléctrico planetario con propiedades de resonador dinámico. La inercia electrónica, despreciada en GRMHD, resulta aquí crucial: al retener el término  $m_e \frac{d\vec{v}_e}{dt}$ , se obtiene una respuesta retardada del plasma ante los cambios de campo, fenómeno directamente correlacionable con los retardos observados en la propagación de ondas ELF y ULF durante tormentas geomagnéticas.

## Analogía dinámica: del chorro relativista al chorro ionosférico

Uno de los hallazgos centrales del modelo multifluido extendido es su capacidad para mantener la hiperbolicidad incluso en regímenes de chorro magnetizado extremo. En contextos METFI, esto equivale a la posibilidad de describir con precisión los chorros poloidales ionosféricos y los flujos verticales de energía entre el suelo y la ionosfera (fenómenos tipo “sprites”, “blue jets” o descargas ascendentes).

En ambos sistemas —el agujero negro astrofísico y el toroide terrestre—, el chorro surge como consecuencia de una inestabilidad torsional del campo toroidal: la energía magnética acumulada se reorganiza en una estructura helicoidal que transporta energía y momento angular hacia regiones más externas.

El METFI interpreta estos chorros como mecanismos homeostáticos del toroide terrestre, destinados a reequilibrar los gradientes energéticos internos cuando se rompe la simetría electromagnética. El modelo multifluido ofrece un soporte formal para esta lectura, al permitir que distintas especies respondan con diferentes velocidades de fase a la misma perturbación del campo.

## Implicaciones en sistemas biológicos y geofísicos

Dado que el modelo METFI sostiene una correlación entre las resonancias electromagnéticas planetarias y la coherencia bioelectromagnética humana, la incorporación del formalismo multifluido introduce un nuevo nivel de descripción: los sistemas biológicos pueden ser vistos

como micro-toroides multifluido, donde iones, proteínas y exosomas interactúan mediante acoplamientos electromagnéticos diferenciales.

Las alteraciones en la estabilidad toroidal terrestre —por ejemplo, cambios en la frecuencia de resonancia fundamental  $f_0 \approx 7.83$  Hz— podrían inducir efectos resonantes en la biología, especialmente en los ritmos cardíacos y cerebrales, que operan en bandas de frecuencia similares. Este planteamiento refuerza la hipótesis de un acoplamiento bio-geomagnético coherente que depende del grado de simetría toroidal planetaria.

## Programas de seguimiento

### 1. Simulación multifluido del toroide terrestre

- Implementar el modelo de Gorard et al. (2025) con tres especies (núcleo, ionosfera, magnetosfera), introduciendo parámetros medidos de conductividad y densidad.
- Evaluar la estabilidad hiperboloidal del sistema bajo perturbaciones periódicas tipo CME o ELF artificiales.

### 2. Seguimiento de resonancias Schumann

- Desarrollar una red global de sensores ELF para registrar microvariaciones en las resonancias fundamentales y armónicos.
- Correlacionar las desviaciones con el modelo numérico para detectar episodios de pérdida de simetría toroidal.

### 3. Correlaciones bioelectromagnéticas

- Medir la coherencia entre variaciones de campo ELF y ritmos neurocardíacos humanos, empleando técnicas de análisis espectral y acoplamiento de fase.

### 4. Modelización analítica

- Derivar un anexo matemático que relacione la densidad efectiva de plasma ionosférico  $n_e$  con la frecuencia de resonancia global  $f_r$ , incorporando la inercia electrónica y el término Hall para comparar con observaciones.

## Síntesis conceptual: la Tierra como multifluido relativista sublumínico

El paso desde un formalismo GRMHD (monofluido ideal) hacia uno multifluido relativista no ideal implica una relectura del comportamiento electromagnético planetario: ya no como un

sistema rígido de corriente continua, sino como una red dinámica de acoplamientos diferenciales entre capas con distinta densidad, movilidad e inercia electromagnética.

Desde la perspectiva METFI, este avance formal coincide con la hipótesis de que la Tierra mantiene su coherencia funcional mediante un forzamiento toroidal auto-regulante: un equilibrio entre el flujo poloidal interno (núcleo) y las corrientes de retorno atmosféricas y magnetosféricas. Cuando dicho equilibrio se perturba, la pérdida de simetría toroidal genera inestabilidades tipo Hall, exactamente como ocurre en los modelos multifluido extendidos.

La ecuación de Gorard et al. permite incorporar una topología en la que el campo eléctrico  $E^\mu$  no es una variable secundaria sino una entidad evolutiva explícita, lo que resulta clave para describir fenómenos de resonancia terrestre —ya que las ondas ELF y Schumann dependen de la retroalimentación entre campo magnético y eléctrico global.

El modelo multifluido relativista, por tanto, no sólo aporta un formalismo matemático más robusto, sino que también proporciona un puente epistemológico entre astrofísica y geofísica: el toroide terrestre se comporta como un “agujero negro sublumínico”, un resonador de energía que intercambia información electromagnética con su entorno cósmico.

## Interpretación dinámica del desacoplamiento toroidal

Cuando la simetría electromagnética planetaria se mantiene, las corrientes multifluido (núcleo–ionosfera–magnetosfera) operan en fase, lo que maximiza la transferencia de energía y minimiza la entropía. Este estado puede describirse como una condición de coherencia toroidal, análoga a la “hiperbolicidad fuerte” en el modelo numérico de Gorard et al.

El desacoplamiento ocurre cuando los retardos de fase entre fluidos superan un umbral crítico. En la Tierra, ello puede manifestarse en fluctuaciones abruptas del índice K, variaciones locales del campo B y fenómenos atmosféricos extremos. Desde un punto de vista formal, la pérdida de hiperbolicidad (matemática) equivale a una transición geomagnética (física): el sistema deja de sostener una única métrica coherente, fragmentándose en dominios de fase electromagnética.

La ecuación característica del desacoplamiento, en términos METFI, puede escribirse como:

$$\Delta\Phi = \int (\omega_i - \omega_j) dt > \Phi_c$$

donde  $\omega_i$  y  $\omega_j$  representan las frecuencias de fase de cada fluido y  $\Phi_c$  el umbral crítico de decoherencia. Cuando la integral de desfase supera ese umbral, el acoplamiento se rompe y surgen modos no lineales de resonancia.

Estos modos pueden correlacionarse con patrones geofísicos observados: aumento de la frecuencia ELF, incremento de descargas eléctricas ascendentes o perturbaciones aurorales en latitudes medias. El modelo multifluido extendido permitiría simular numéricamente este tipo de fenómenos con una resolución sin precedentes, integrando los efectos de inercia, anisotropía y

acoplamiento retardado.

## Derivación formal: anexo matemático

El objetivo de este anexo es establecer una expresión que vincule la densidad de plasma multifluido atmosférico-ionosférico con la frecuencia fundamental de resonancia del sistema METFI-Schumann, considerando efectos de inercia electrónica y término Hall.

Partimos de la ecuación general de onda electromagnética en un plasma no ideal multifluido:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}$$

donde la corriente total  $\vec{J}$  puede expresarse como:

$$\vec{J} = \sum_i q_i n_i \vec{v}_i = \sigma \vec{E} + \frac{1}{B^2} (\vec{B} \times \nabla p_e) + \frac{n_e e}{B} \vec{v}_e \times \vec{B}$$

El segundo término representa la contribución Hall, y el tercero, la inercia electrónica.

En el régimen ELF global, se cumple que  $\omega \ll \omega_{ce}$ , pero el término Hall sigue siendo relevante si el gradiente de densidad  $\nabla n_e$  es significativo.

El sistema Tierra-ionosfera puede modelarse como una cavidad esférica resonante de radio efectivo  $R$  y altura  $h$ , cuya frecuencia fundamental viene dada por:

$$f_r = \frac{c}{2\pi R} \sqrt{l(l+1)} \left( 1 + \frac{\eta_H + \eta_I}{2} \right)$$

donde:

- $\eta_H = \frac{\omega_{pe}^2}{\omega_{ce}^2}$  es el parámetro Hall adimensional,
- $\eta_I = \frac{m_e}{m_i} \frac{n_i}{n_e}$  representa la contribución de inercia electrónica,
- $l = 1$  para el modo fundamental de Schumann.

Sustituyendo los valores medios  $R = 6.37 \times 10^6$  m,  $c = 3 \times 10^8$  m/s, y suponiendo  $\eta_H + \eta_I \approx 0.03$  (condición de perturbación ligera), se obtiene:

$$f_r \approx 7.83 \text{ Hz}$$

correspondiente a la frecuencia fundamental observada.

Variaciones en la densidad electrónica  $n_e$  o en la anisotropía  $\eta_H$  inducidas por aerosoles, descargas o forzamientos electromagnéticos externos modificarían  $f_r$  según:

$$\frac{\Delta f_r}{f_r} \approx \frac{1}{2} (\Delta \eta_H + \Delta \eta_I)$$

lo que ofrece una vía cuantitativa para correlacionar las fluctuaciones de densidad ionosférica



con desviaciones resonantes detectables, abriendo la posibilidad de validación empírica del modelo METFI-multifluido.

## Conclusiones y síntesis final

El estudio del modelo multifluido relativista extendido propuesto por Gorard et al. (2025) permite reinterpretar la dinámica electromagnética planetaria bajo un formalismo unificado y físicamente robusto. Aplicado al marco METFI, este modelo describe la Tierra como un resonador toroidal de múltiples capas, donde los distintos “fluidos” —núcleo, ionosfera y magnetosfera— constituyen componentes acoplados por un campo electromagnético común.

La incorporación explícita de los efectos Hall, de inercia electrónica y de evolución del campo eléctrico confiere al modelo una capacidad inédita para representar inestabilidades toroidales, pérdidas de simetría y resonancias cruzadas entre escalas. La analogía entre los plasmas relativistas y las estructuras geomagnéticas planetarias permite plantear un continuum conceptual entre física astrofísica y geofísica, unificando bajo un mismo lenguaje las nociones de chorro relativista, corriente Birkeland y resonancia Schumann.

En este sentido, la Tierra emerge no como un sistema pasivo, sino como una entidad electromagnética autoorganizada, un multifluido relativista sublumínico capaz de regular su coherencia interna mediante procesos de retroalimentación toroidal.

- El modelo multifluido relativista extendido (Gorard et al., 2025) generaliza GRMHD incorporando efectos no ideales (Hall, inercia electrónica, campo eléctrico explícito).
- Su estructura matemática es formalmente análoga al sistema electromagnético planetario descrito por METFI.
- La Tierra puede considerarse un toroide multifluido compuesto por tres regiones: núcleo (generador), ionosfera (acoplador Hall) y magnetosfera (resonador).
- Las pérdidas de simetría toroidal corresponden a desacoplamientos de fase multifluido, observables en perturbaciones geomagnéticas y resonancias ELF.
- La derivación matemática muestra que variaciones en la densidad electrónica modifican la frecuencia fundamental de Schumann, validando experimentalmente el acoplamiento METFI-multifluido.
- Los programas de seguimiento propuestos incluyen simulaciones numéricas, registro global de resonancias y correlaciones bioelectromagnéticas.
- Conceptualmente, la Tierra puede describirse como un resonador relativista coherente: un sistema de plasmas multifluido que mantiene su estabilidad a través del forzamiento toroidal interno.

## Referencias

1. Gorard, J., Juno, J., Hakim, A. (2025). *Beyond GRMHD: A Robust Numerical Scheme for Extended, Non-Ideal General Relativistic Multifluid Simulations*. arXiv:2510.26019.  
Expone la formulación general multifluido relativista que supera las limitaciones de GRMHD, introduciendo robustez numérica y la capacidad de simular factores de Lorentz y magnetizaciones extremas.
2. Bellan, P. M. (2018). *Magnetohydrodynamic Flows in Laboratory and Astrophysics*. Cambridge University Press.  
Referencia clave sobre flujos MHD y geometrías toroidales, aplicable a plasmas confinados y chorros magnetizados.
3. Gonzalez, W. D., Parker, E. N. (1990). *Magnetic Reconnection and the Earth's Magnetosphere*. Journal of Geophysical Research, 95(A11), 18305–18320.  
Describe los procesos de reconexión magnética en la magnetosfera terrestre; su formalismo coincide con los regímenes no ideales del multifluido extendido.
4. Nickolaenko, A. P., Hayakawa, M. (2014). *Schumann Resonances for Tyros*. Springer.  
Recurso de alta calidad sobre la física de las resonancias Schumann y su dependencia de la densidad y conductividad ionosférica.
5. Piddington, J. H. (1972). *Cosmical Electrodynamics: Electromagnetic Fields in the Universe*. Wiley-Interscience.  
Estudio clásico que unifica la electrodinámica cósmica con los procesos planetarios, anticipando el tipo de visión unificada que aquí adopta el marco METFI.

Compartir

### COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

## ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir   Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate